Elaborer un plan de continuité d'activité

Mise en place de la haute disponibilité avec heartbeat:

PREREQUIS :

•2 MACHINE VIRTUELLES SI SITUANT DANS LE MEME RESEAU DE PREFERENCE

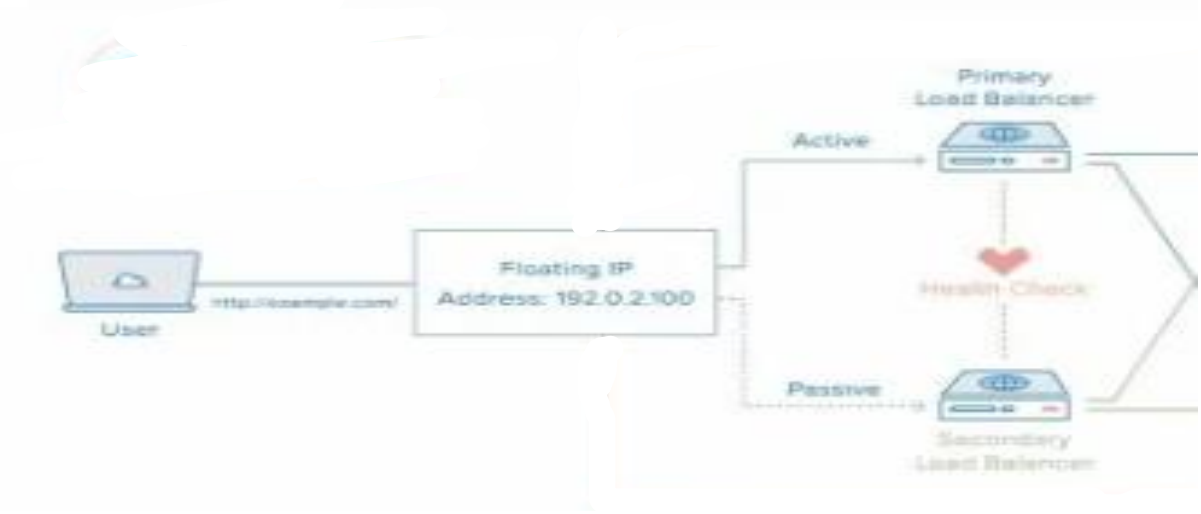
Nous allons utiliser 1 machine Ubuntu et 1 linux Mint pour la configuration

1 machine cliente pour tester lip virtuelle qui sera une machine windows7

Heartbeat permet de garantir la disponibilité des services en cas de défaillance

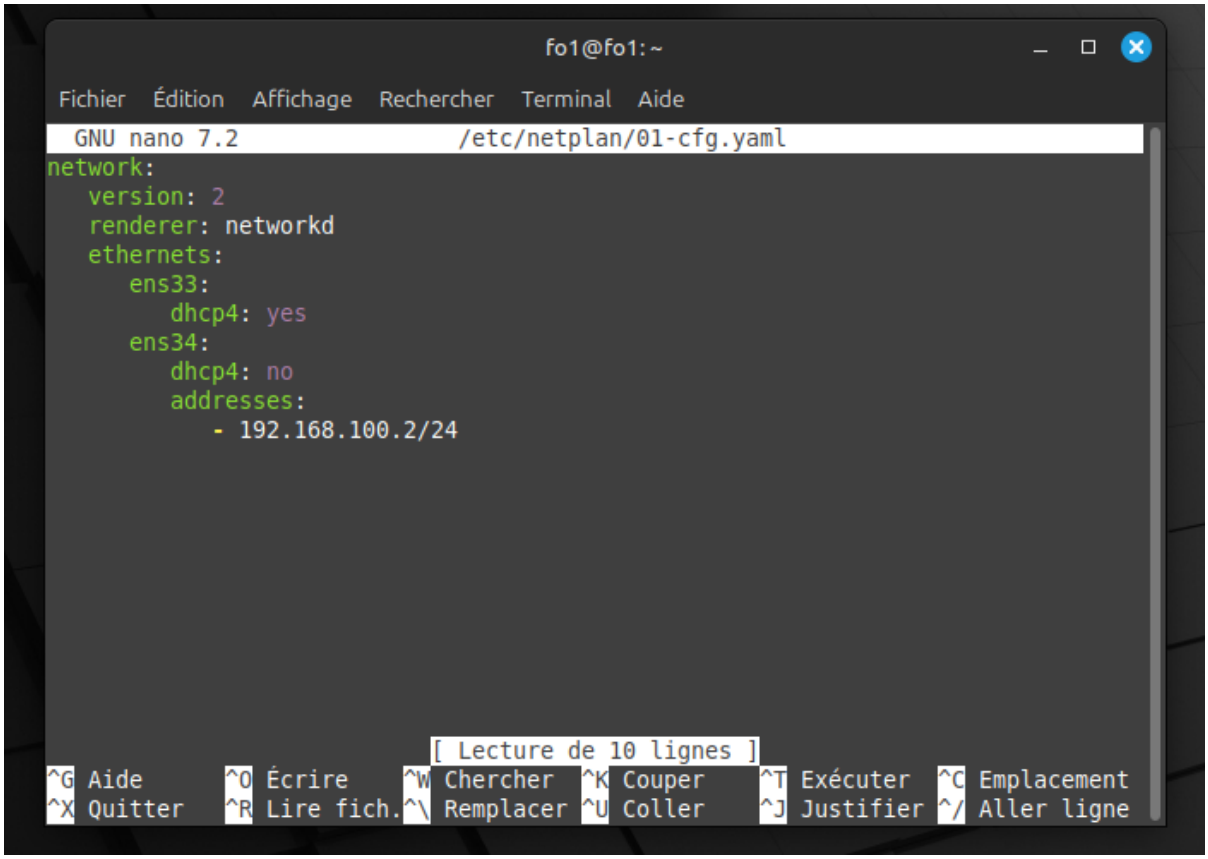
1-Presentation de l'architecture:

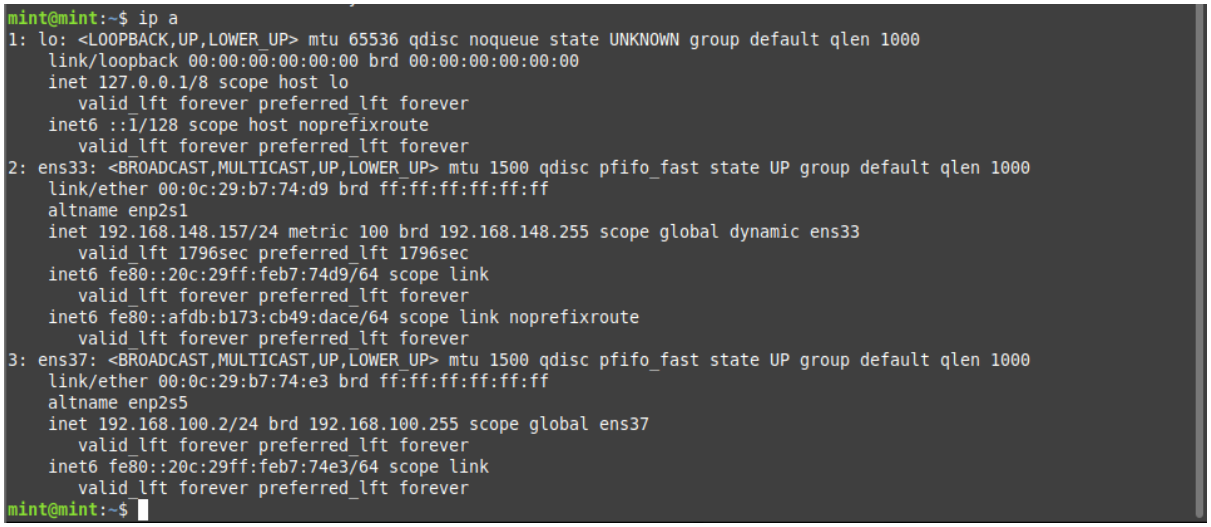
Nous aurons donc un serveur actif en et un serveur passif tout deux sous Linux sur lesquels sera installé le paquet Heartbeat et ses dépendances. Nous souhaitons que les clients communiquent avec le serveur via l'IP virtuelle du cluster . Ce sera au cluster de passer les requêtes à tel ou tel serveur suivant la disponibilité du serveur



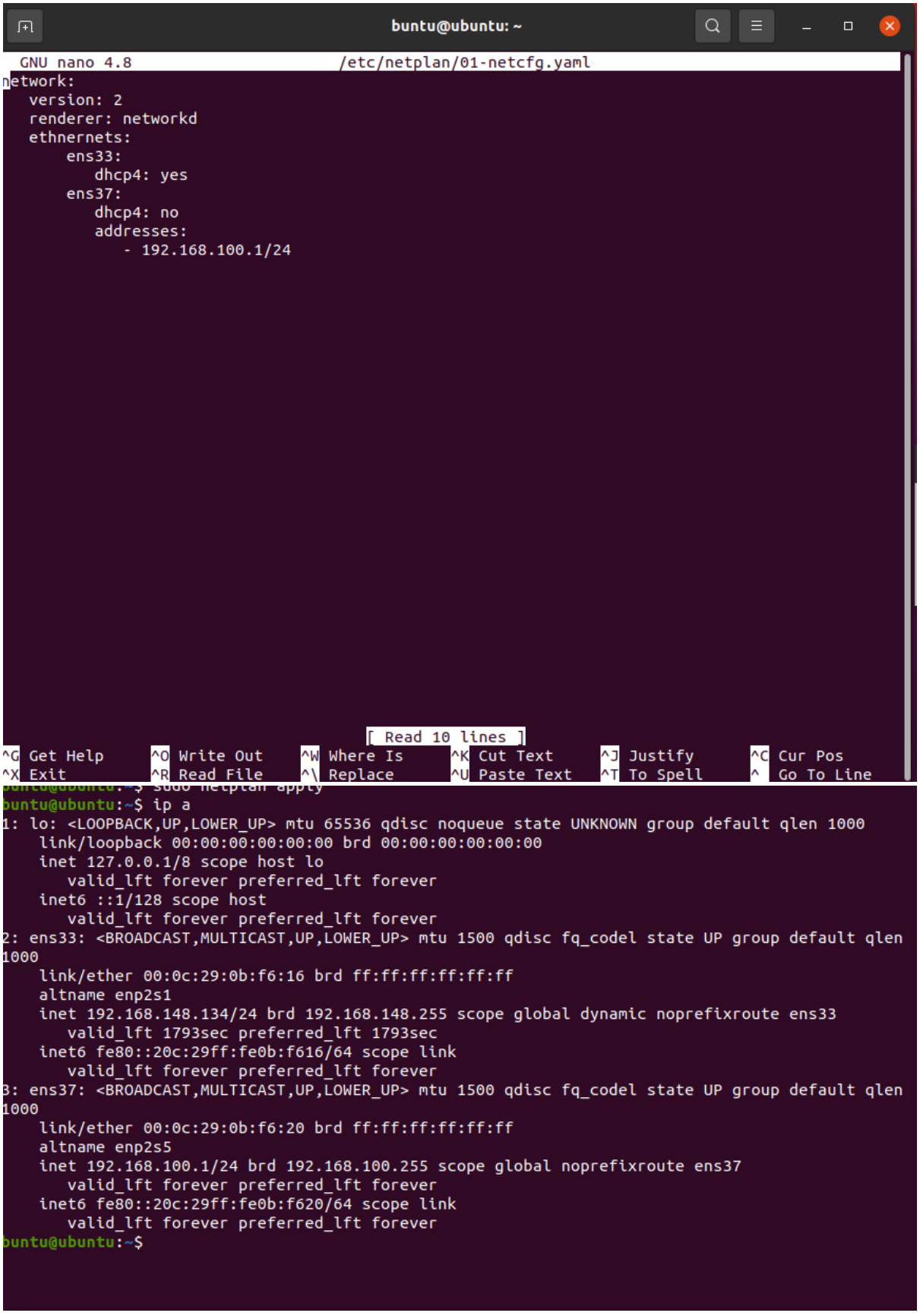
Nous allons modifier les adresses IP statiques prive des 2 machines.

1-Configuration de linux Mint


fo1@fo1: ~
Fichier Édition Affichage Rechercher Terminal Aide
GNU nano 7.2 /etc/netplan/01-cfg.yaml
network:
version: 2
renderer: networkd
ethernets:
ens33:
dhcp4: yes
ens34:
dhcp4: no
addresses:
- 192.168.100.2/24
[Lecture de 10 lignes]
^G Aide ^O Écrire ^W Chercher ^K Couper ^T Exécuter ^C Emplacement
^X Quitter ^R Lire fich. ^\ Remplacer ^U Coller ^J Justifier ^/ Aller ligne



Configuration de linux Ubuntu:

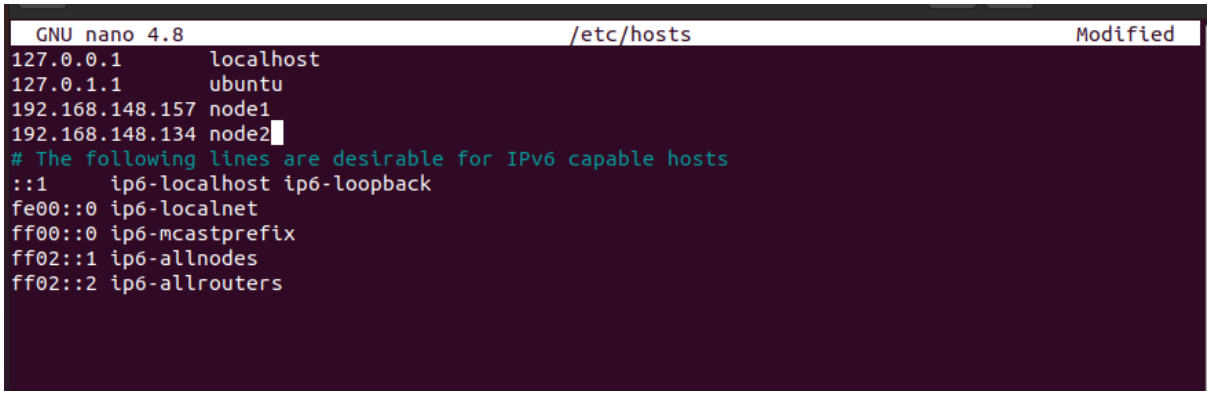


Ensuite nous allons définir des noms d'hôtes uniques sur les 2 machines et ensuite ajoutez ces noms d'hôtes à **`/etc/hosts`** sur les deux machines :

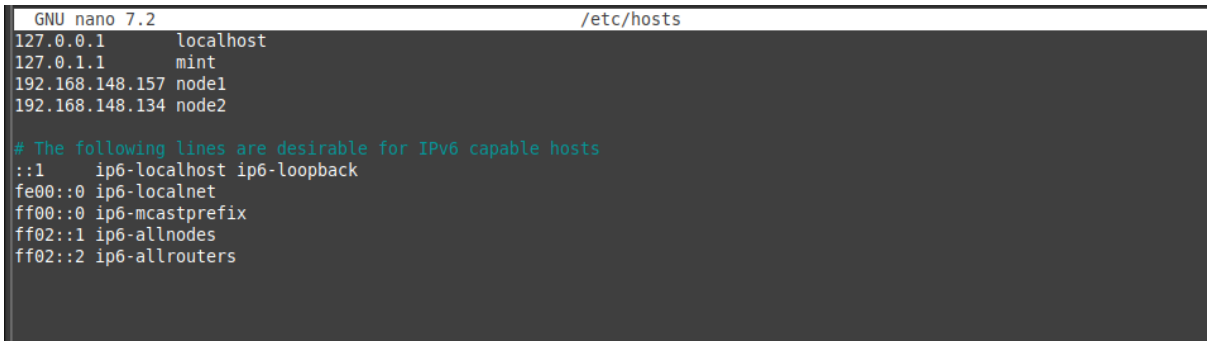
(Node1 et Node 2 sont les noms attribue aux adresses des machines Mint et Ubuntu)

Mais pour éviter les conflits avec heartbeat nous allons faire en sorte quil ne sallume pas au démarrage de la machine

Ubuntu :



Linux Mint:

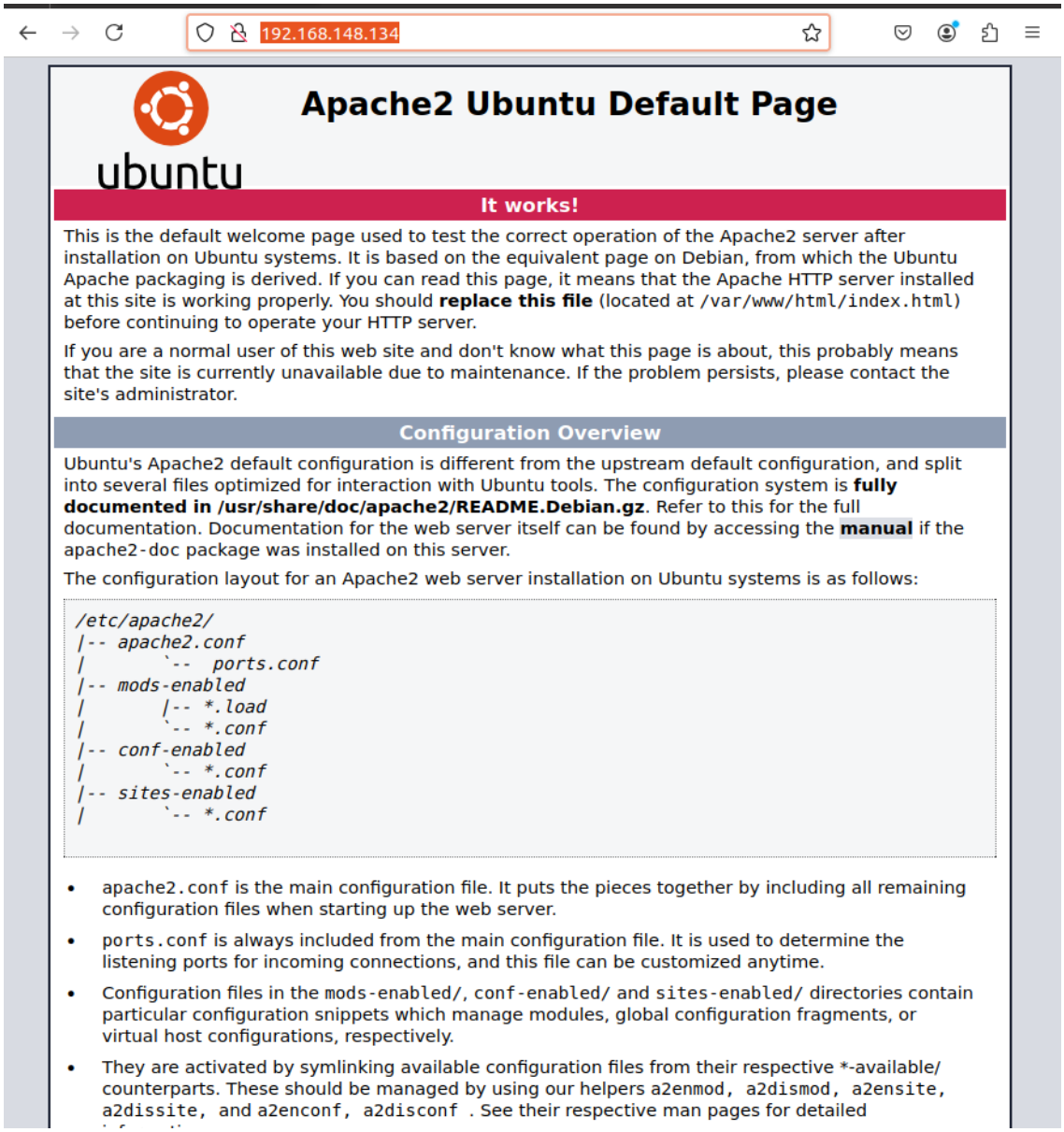


INSTALLATION ET CONFIGURATION DE APACHE2:

ensuite pour vérifier qu'il fonctionne nous allons le lancer localement **:** Accédez à `http://192.168.148.134` depuis un navigateur.

Sur Ubuntu :





Appache est bien installler sur la machine ubuntu

```
buntu@ubuntu:~$ sudo systemctl disable apache2
Synchronizing state of apache2.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-i
nstall.
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install disable apache2
Removed /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/apache2.service.
buntu@ubuntu:~$ sudo systemctl stop apache2
buntu@ubuntu:~$
```

Linux Mint:



Installation et configuration de heartbeat:

Sur les 2 machines Ubuntu et Mint nous allons installer Ubuntu

(openssh sera nessédaire pour copier la configuration de Ubuntu a linux Mint)(optionel)

Heartbeat utilise trois fichiers principaux situés dans `/etc/ha.d/`.

Nous allons créer le fichier `/etc/ha.d/authkeys` `/etc/ha.d/haressources` et `/etc/ha/ha.cf` sur **les deux machines** :

Machine1:

Ubuntu :

```
buntu@ubuntu:~$ sudo apt install heartbeat openssh-server -y
```

Fichier 1:

```
buntu@ubuntu:~$ sudo nano /etc/ha.d/ha.cf
  GNU nano 4.8                          /etc/ha.d/ha.cf
logfacility local0
keepalive 2
deadtime 10
warntime 5
bcast ens33
node node1
node node2
auth 1
1 sha1 testkey

                        [ Wrote 9 lines ]
^G Get Help  ^O Write Out  ^W Where Is  ^K Cut Text  ^J Justify  ^C Cur Pos
^X Exit      ^R Read File  ^\ Replace   ^U Paste Text ^T To Spell ^_ Go To Line
```

keepalive : Intervalle entre les pings des nœuds (en secondes).

Logfacility: c'est lendrois ou seront stocke les logs

deadtime : Temps avant de considérer un nœud comme inactif.

bcast : Interface pour les communications (par exemple, enp0s3).

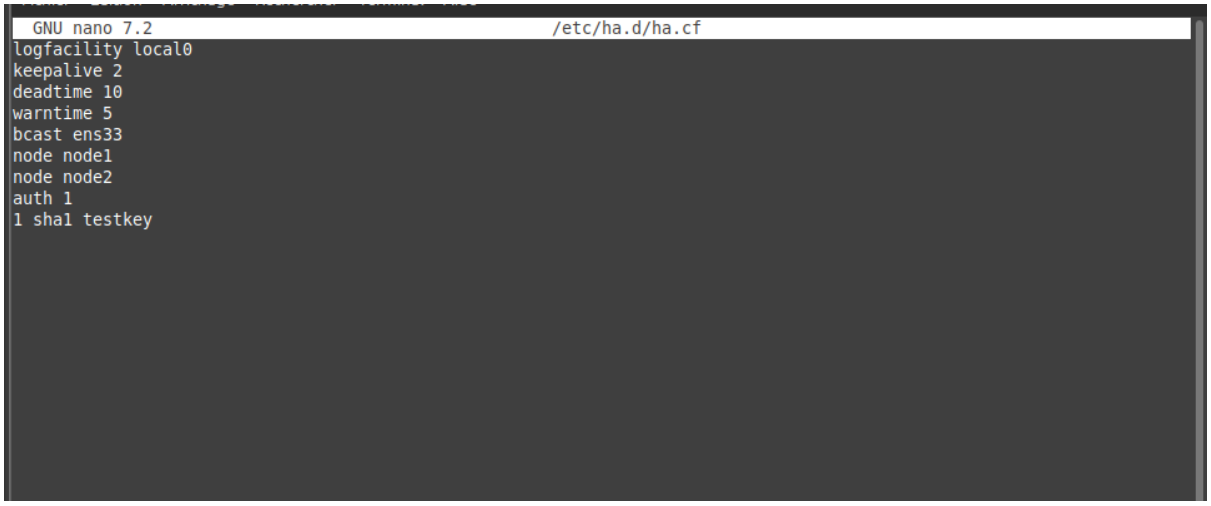
node : Noms des serveurs.

Sur linux mint:



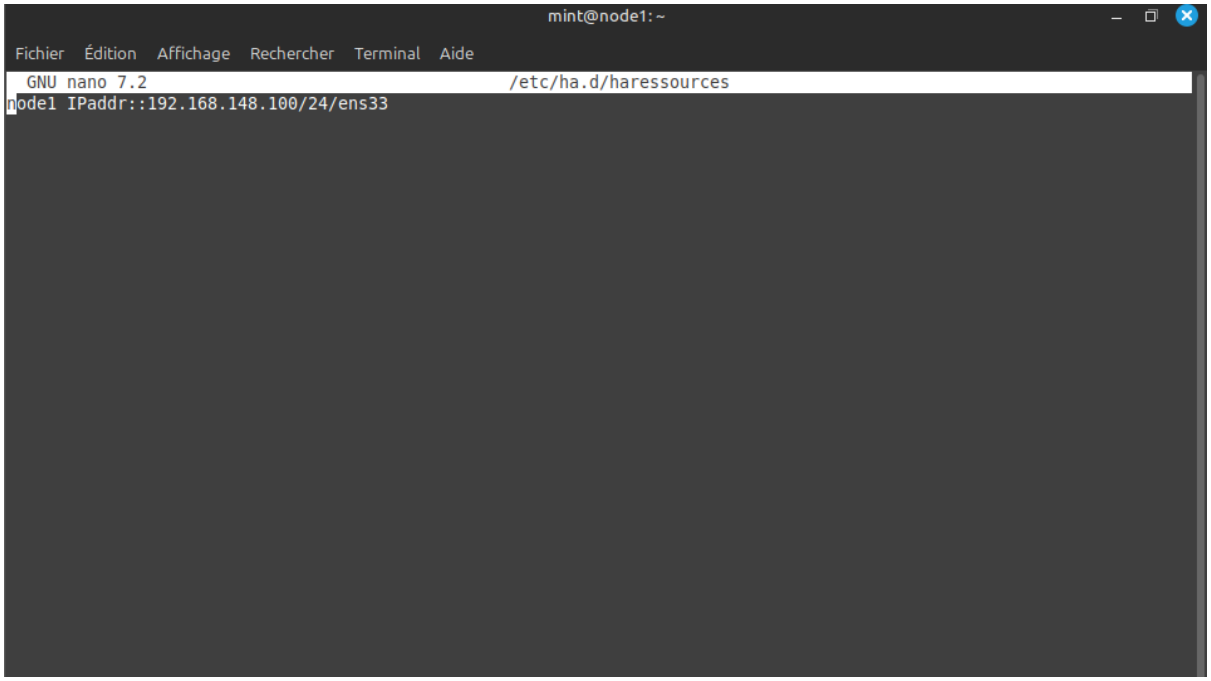
Fichier 1:



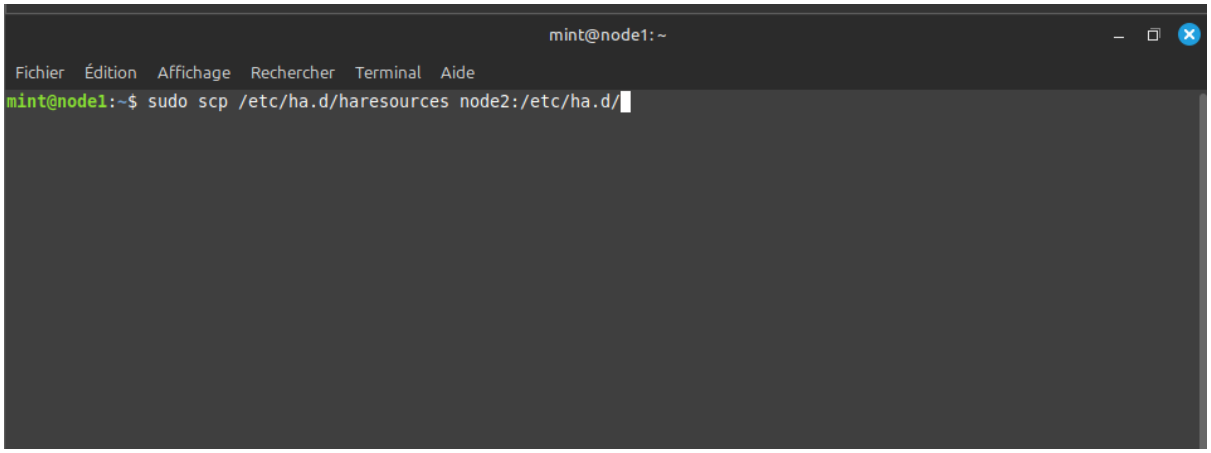


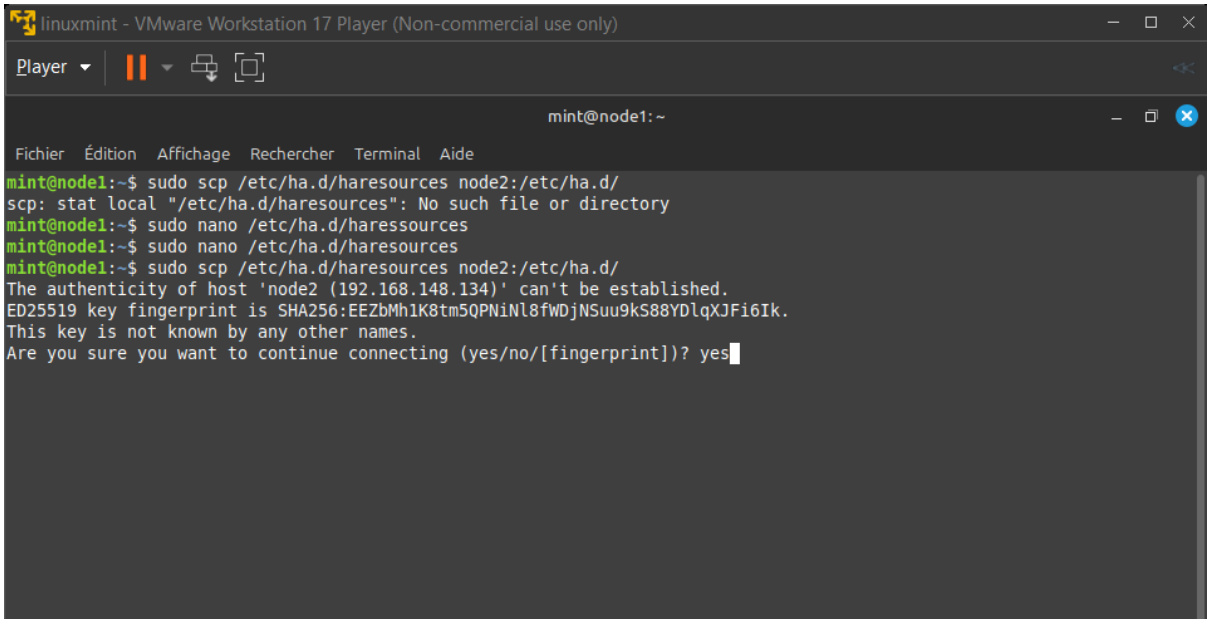
Fichier 2:

node1 : Le nœud principal.
192.168.148.100 : L'adresse IP virtuelle.
ens33 : L'interface réseau.

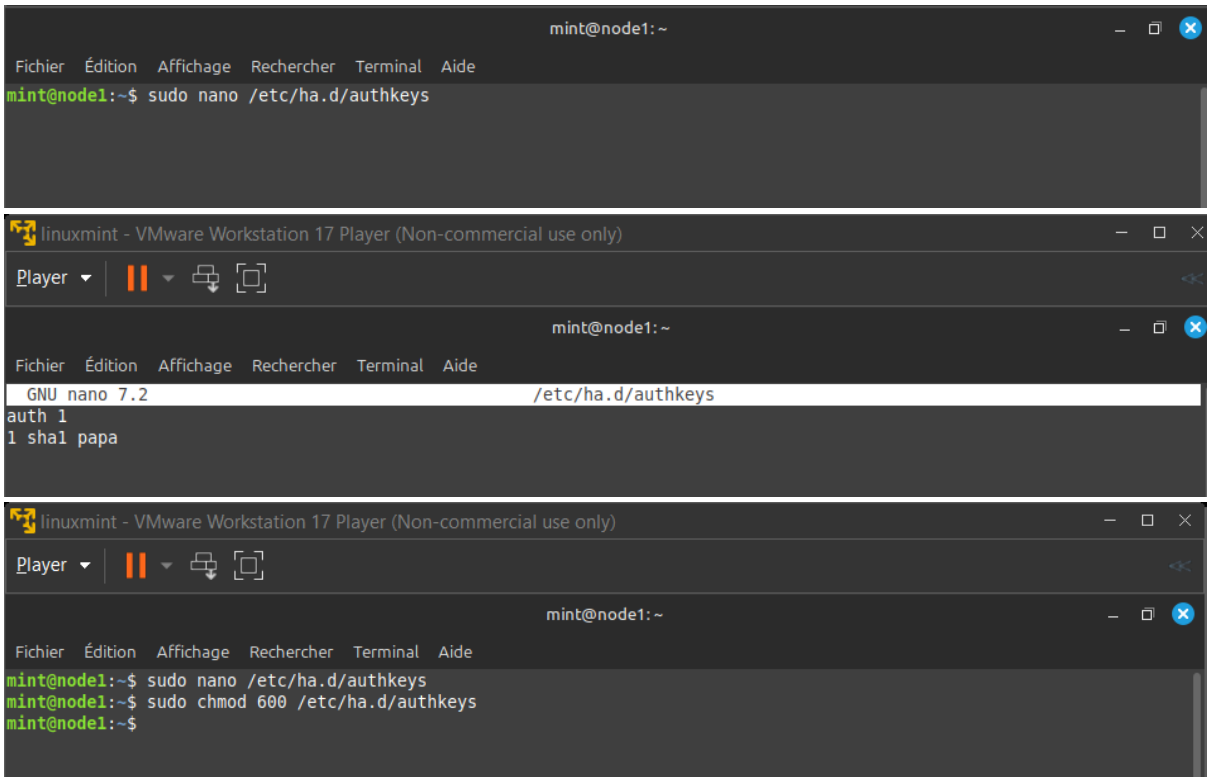


Ensuite nous allons copier ce fichier vers node 2 avc openssh

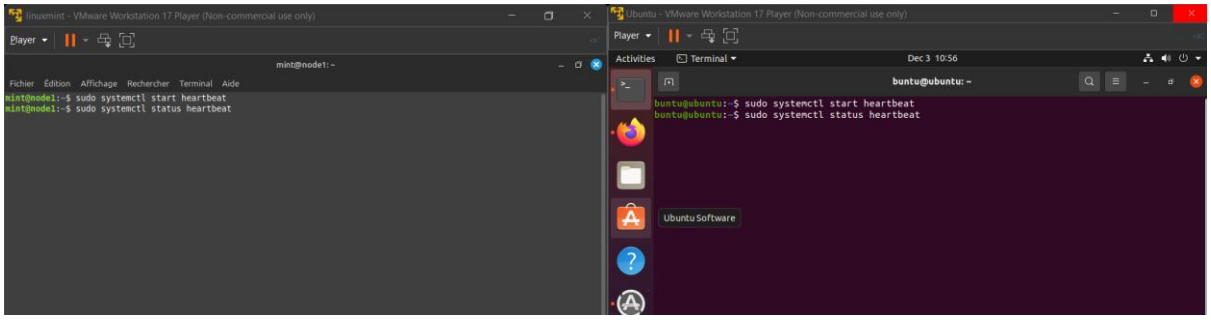


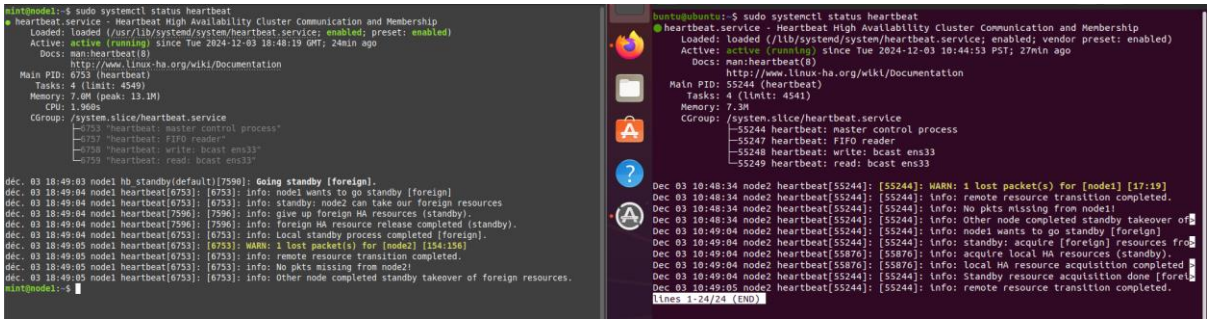


Fichier3 : /etc/ha.d/authkeys

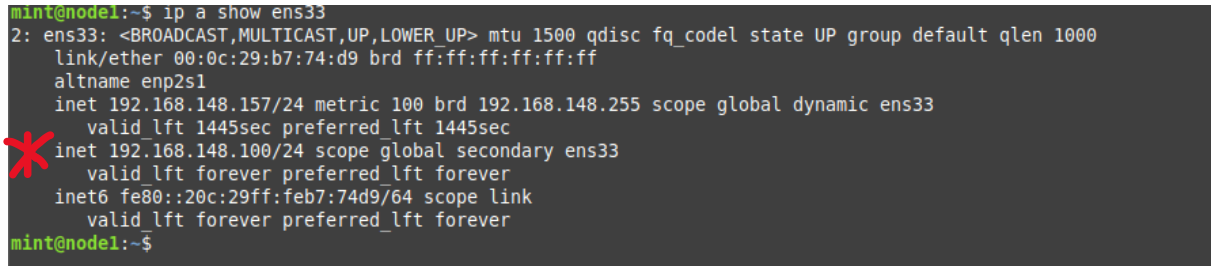


DEMMARAGE DE HEARTBEAT

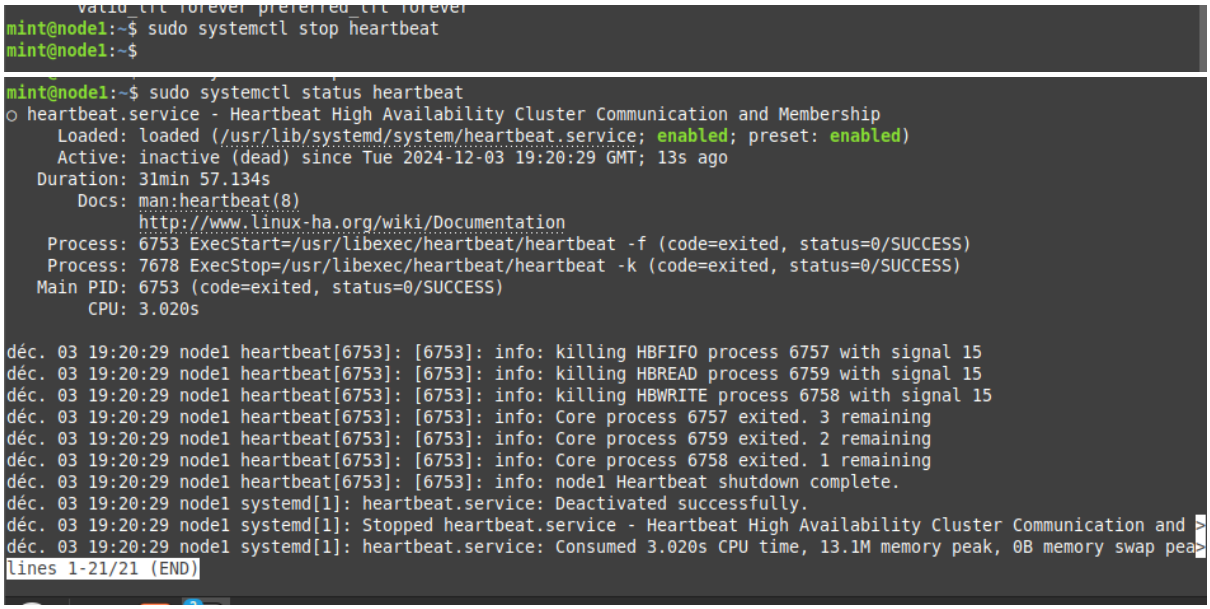




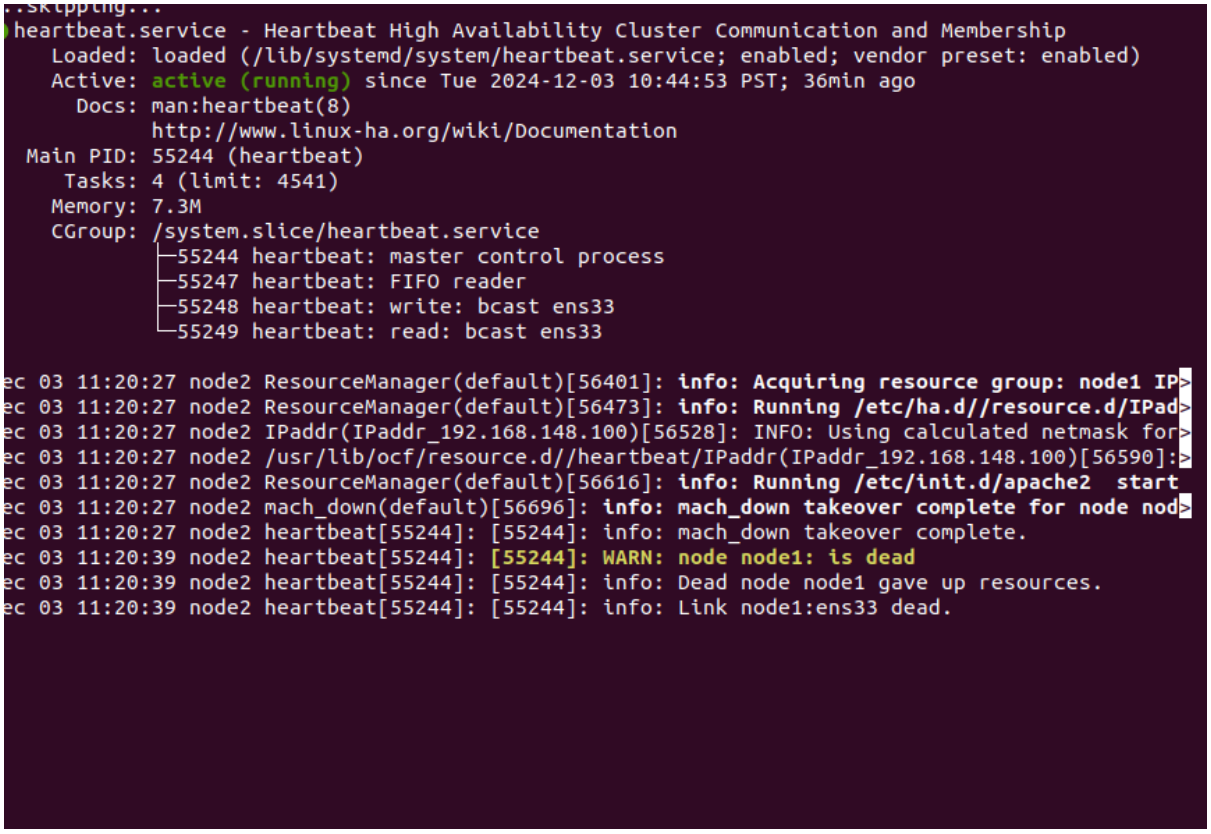
Maintenant que hearbeat et allume nous allons voir et ladresse virtuelle est attribue à l'interface de node1



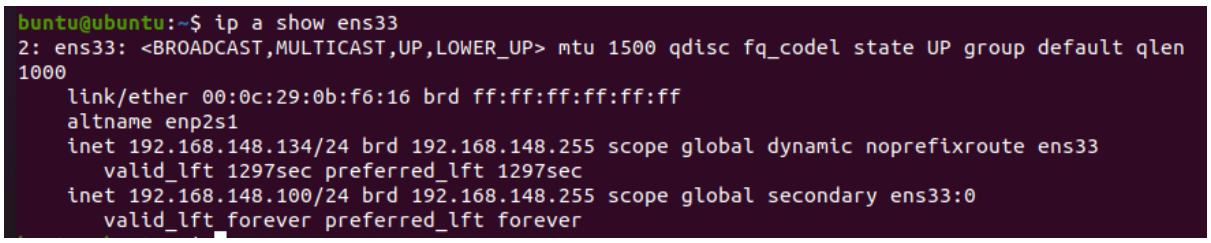
Nous pouvons voir que l'adresse virtuelle est présente. Nous allons à présent signaler une panne sur le mode1 et voir si l'adresse IP virtuelle a été envoyé vers mode2



Maintenant verifions que larresse virtuelle est essigne a la 2eme machine

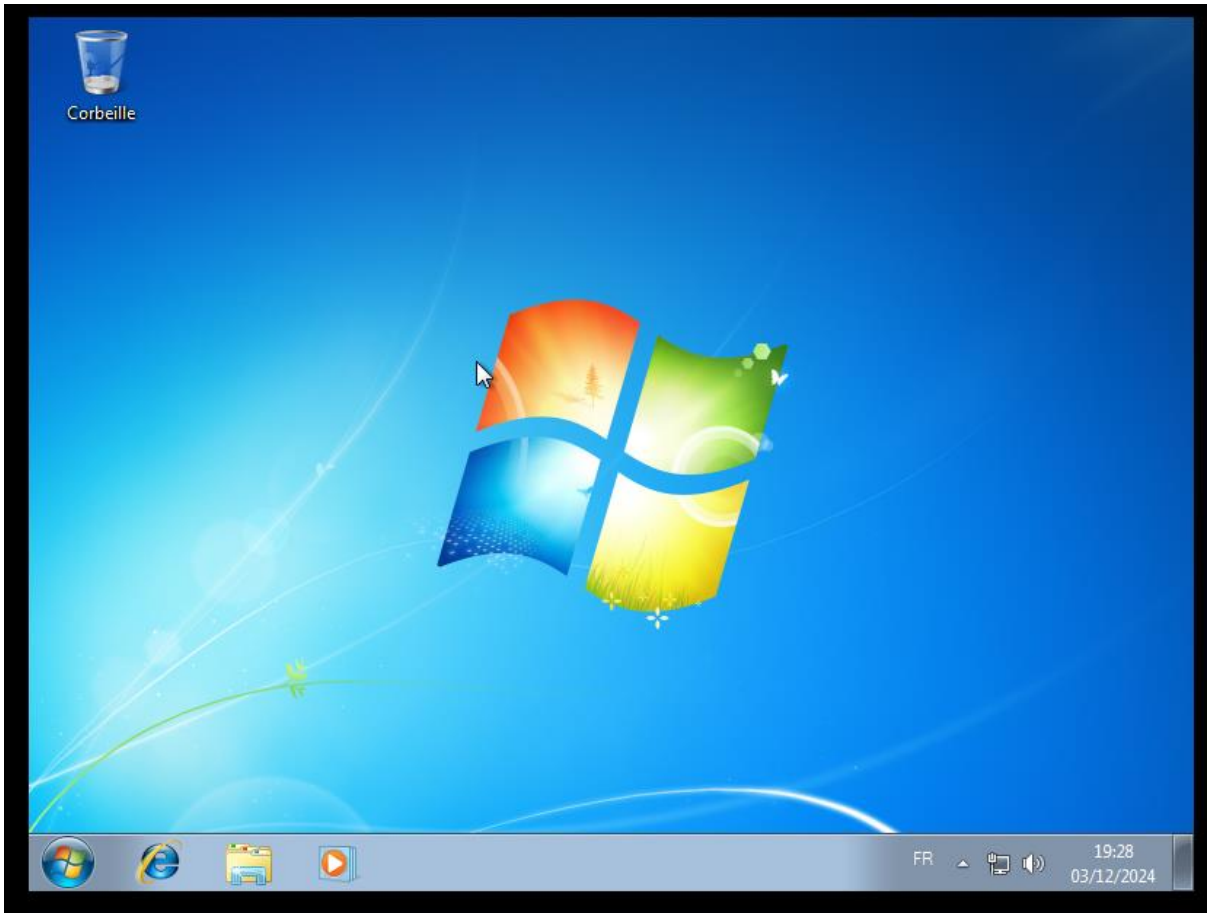


sur la 2e machine nous pouvons constater que le service heartbeat de la première machine est éteinte

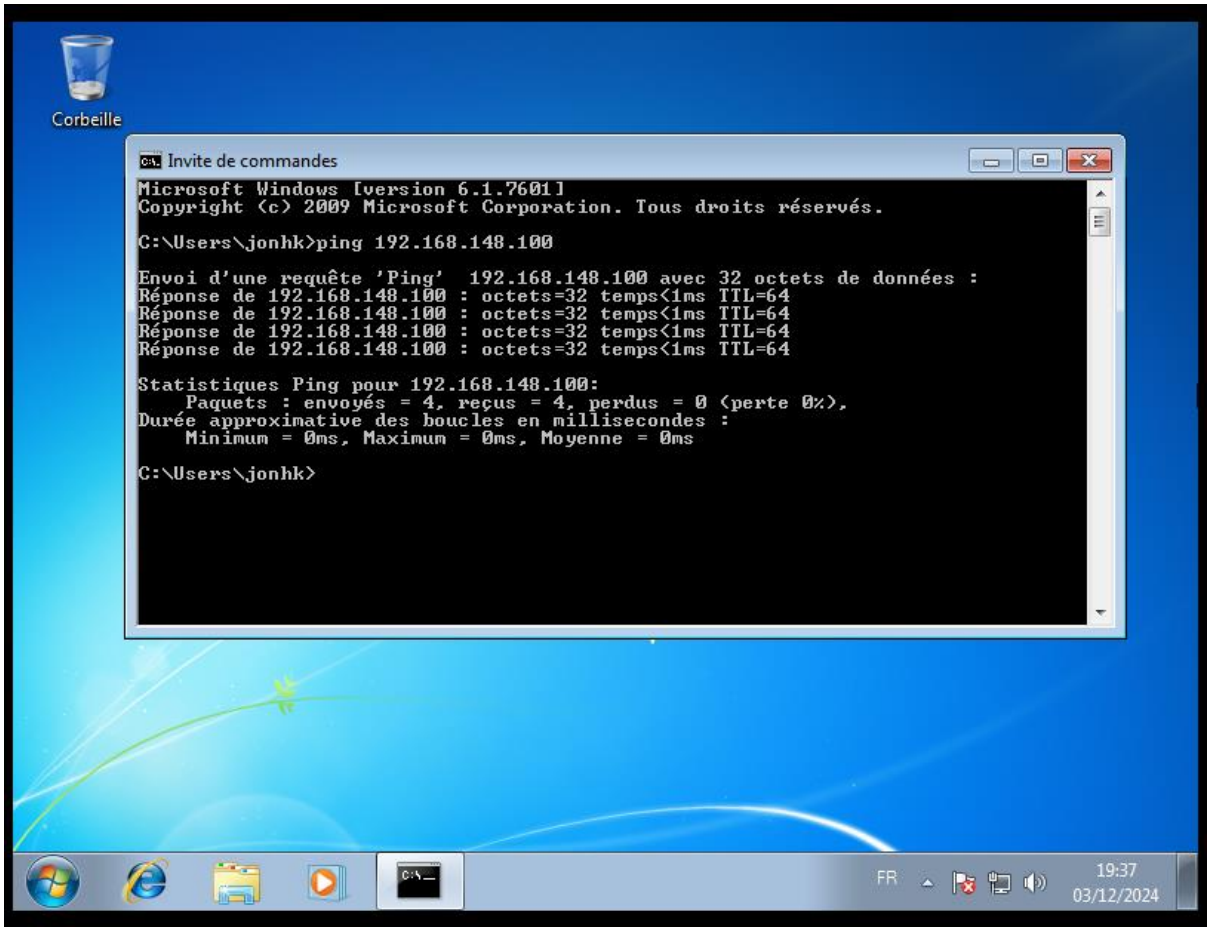


nous constatons maintenant que l'adresse a été assignée à la 2e machine parce que la première machine est tombée en panne

Pour la 2eme phase de verification nous allons utiliser notre machine cliente (windows7} pour se connecter a laddresse ip virtuelle et simuler encore une panne pour voir si le service marche encore

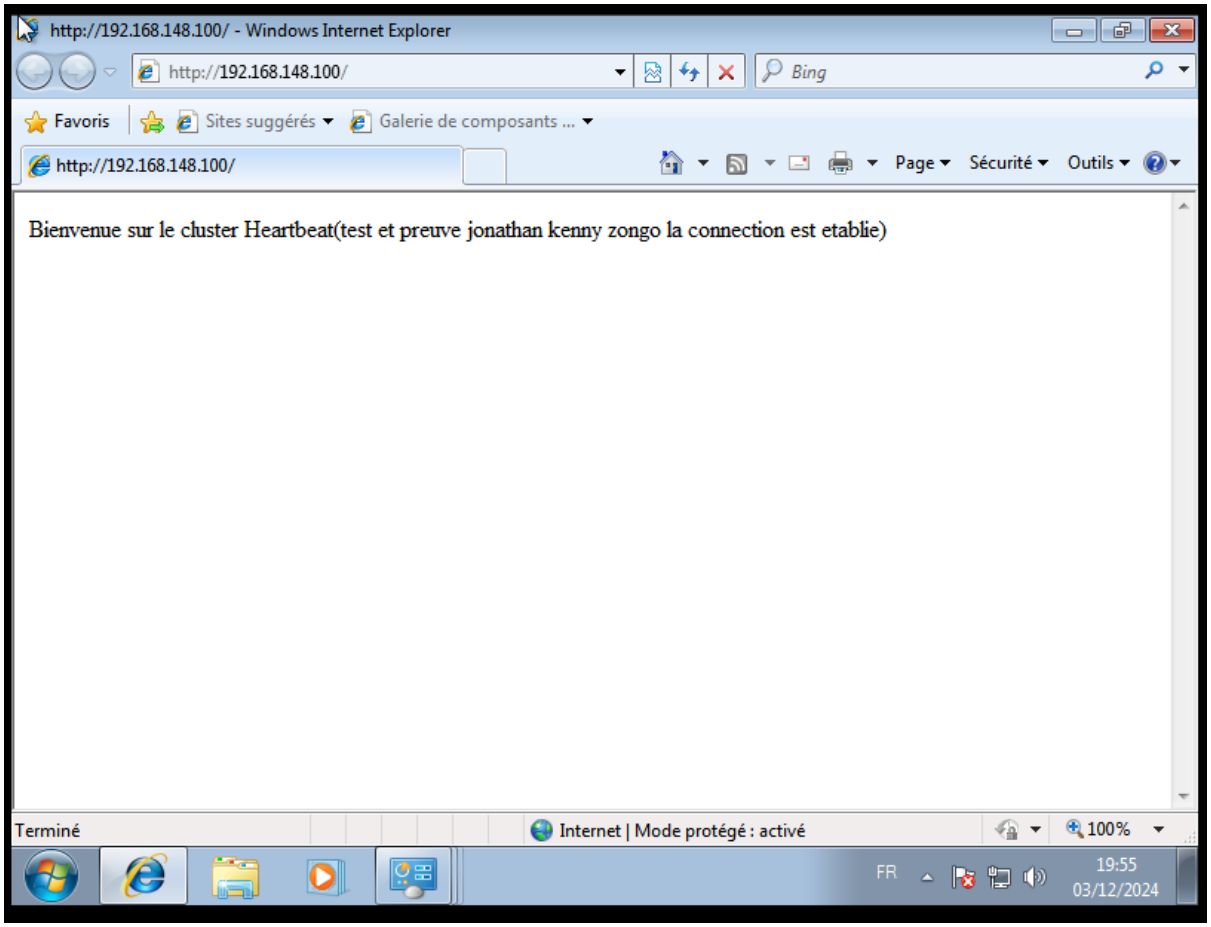


Une fois sur la machine et après avoir vérifié qui sont dans le même réseau nous allons faire un ping à l'adresse virtuelle pour voir si elle marche



Ici nous pouvons voir que la machine arrive a ping le server via l'ip virtuelle

Nous allons voir ainsi sur le navigateur



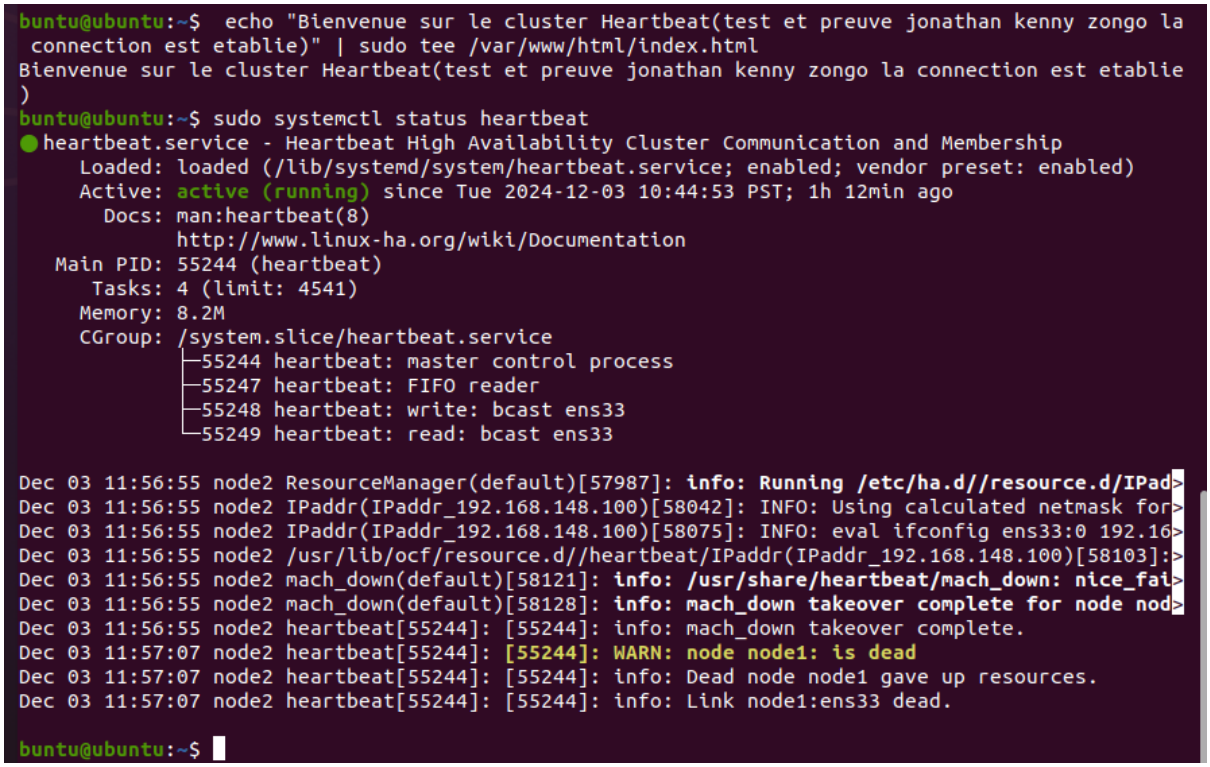
nous pouvons voir ici que la machine cliente a pu se connecter avec l'ip virtuelle maintenant pour continuer les tests nous allons mettre en panne le serveur un et voir si le serveur 2 va prendre en charge la haute disponibilité

Machine1:

```
mint@node1:~$ sudo systemctl status heartbeat
○ heartbeat.service - Heartbeat High Availability Cluster Communication and Membership
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/heartbeat.service; enabled; preset: enabled)
     Active: inactive (dead) since Tue 2024-12-03 19:56:57 GMT; 51s ago
   Duration: 32min 39.791s
       Docs: man:heartbeat(8)
             http://www.linux-ha.org/wiki/Documentation
    Process: 8390 ExecStart=/usr/libexec/heartbeat/heartbeat -f (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Process: 9432 ExecStop=/usr/libexec/heartbeat/heartbeat -k (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 8390 (code=exited, status=0/SUCCESS)
        CPU: 3.077s

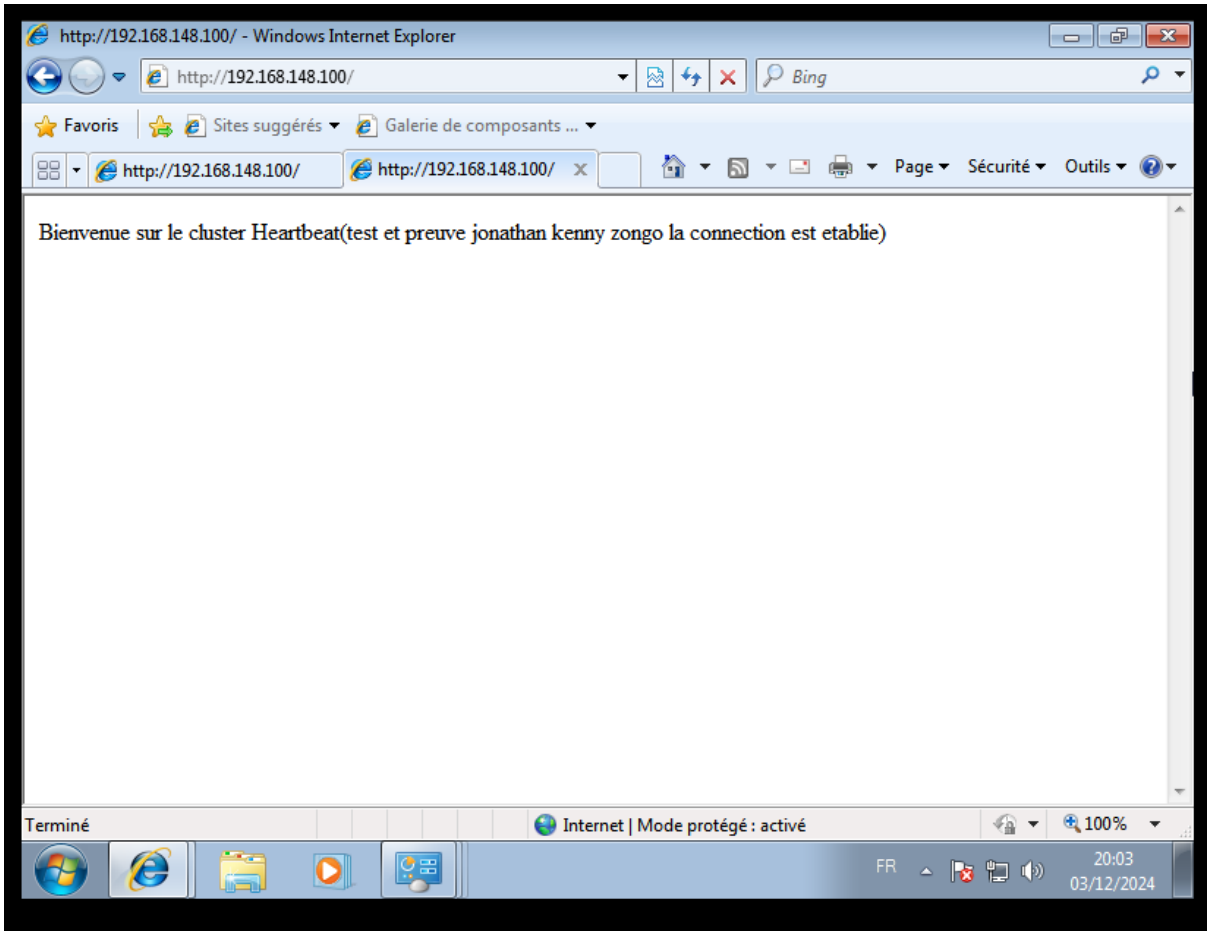
déc. 03 19:56:56 node1 heartbeat[8390]: [8390]: info: killing HBWRITE process 8395 with signal 15
déc. 03 19:56:56 node1 heartbeat[8390]: [8390]: info: killing HBFIFO process 8394 with signal 15
déc. 03 19:56:56 node1 heartbeat[8390]: [8390]: info: killing HBREAD process 8396 with signal 15
déc. 03 19:56:56 node1 heartbeat[8390]: [8390]: info: Core process 8394 exited. 3 remaining
déc. 03 19:56:56 node1 heartbeat[8390]: [8390]: info: Core process 8395 exited. 2 remaining
déc. 03 19:56:56 node1 heartbeat[8390]: [8390]: info: Core process 8396 exited. 1 remaining
déc. 03 19:56:56 node1 heartbeat[8390]: [8390]: info: node1 Heartbeat shutdown complete.
déc. 03 19:56:57 node1 systemd[1]: heartbeat.service: Deactivated successfully.
déc. 03 19:56:57 node1 systemd[1]: Stopped heartbeat.service - Heartbeat High Availability Cluster Communication and >
déc. 03 19:56:57 node1 systemd[1]: heartbeat.service: Consumed 3.077s CPU time.
lines 1-21/21 (END)
```

Machine 2:



sur la machine 2 on peut voir que le serveur 1est éteint nous allons donc retourner sur la machine cliente et essayer de nouveau connecter

Machine cliente:



En somme le but de ce tp était d'assurer la haute disponibilité avec heartbeat à l'aide de 2 machines serveurs et d'une machine cliente

Ainsi s'achève cette démonstration